Приложение 31 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знания – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

2) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности

3) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

4) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач

5) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы

6) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда

7) Отраслевая рамка квалификаций – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли

8) Цеолитовая установка – предназначена для очистки от механических примесей, влаги и снижения кислотности минеральных (трансформаторного, кабельного, турбинного, индустриального и др.) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей

9) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

3) ВЛ – воздушная линия

4) КЛ – кабельная линия

5) РП – распределительные пункты

6) ТП – трансформаторная подстанция

7) РЭС – район электрических сетей

8) ПС – подстанция

9) РПН – регулирование напряжения под нагрузкой

10) ПБВ – переключение без возбуждения

11) РУ – распределительное устройство

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей

5. Код профессионального стандарта: D35121056

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.12 Передача электроэнергии

35.12.1 Передача электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация и выполнение работ по техническому облуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к

рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей - 2 уровень ОРК
2) Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств - 2 уровень ОРК
3) Электромонтер оперативно-выездной бригады - 2 уровень ОРК
4) Электромонтер по обслуживанию подстанции - 2 уровень ОРК
5) Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей - 3 уровень ОРК
6) Электромонтер по обслуживанию подстанции - 3 уровень ОРК
7) Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств - 3 уровень ОРК
8) Электромонтер оперативно-выездной бригады - 3 уровень ОРК
9) Электромонтер по обслуживанию подстанции - 4 уровень ОРК
10) Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств - 4 уровень ОРК
11) Электромонтер оперативно-выездной бригады - 4 уровень ОРК
12) Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей - 4 уровень ОРК
13) Мастер участка по обслуживанию оборудования подстанций - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-021		
Наименование профессии:	Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 46. Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей 3 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-022 - Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования РЭС		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Техническое обслуживание электрооборудования РЭС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Техническое обслуживание электрооборудования РЭС			

Навык 1: Сбор, прием, анализ и согласование оперативной информации, связанной с техническим состоянием и ремонтом оборудования (РЭС)	Умения:
	Разряд 3 1. Оперативно обслуживать электрооборудования РЭС под руководством электромонтера более высокой квалификации: обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Принимать и согласовывать заявки на вывод оборудования в ремонт, включение его в работу, вывод из работы или в резерв. 3. Проверять наличие и исправность передаваемых по смене защитных средств, спецодежды, спец. обуви, инструментов. 4. Ознакамливаться с распоряжениями и указаниями, поступившими от РЭС и оперативно-диспетчерской группы в период его отсутствия. 5. Ознакамливаться с отступлениями от нормальной схемы электрических сетей 0,4–6–10 кВ по записям в журнале изменений и по заявкам на вывод оборудования в ремонт. 6. Ознакамливаться с записями о выявленных дефектах в журнале дефектов.
	Знания:
	Разряд 3 1. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций. 2. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 3. Электрическую схему РЭС. 4. Основы электротехники. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Навык 2: Передача оперативной информации	Умения:
	Разряд 3 1. Формировать и передавать оперативную информацию о работе подразделений района электросетей. 2. В случае возникновения аварийной ситуации или несчастного случая принять все меры для нераспространения аварии и сохранения жизни пострадавшего, докладывать руководству РЭС. 3. Сообщать руководству РЭС обо всех замеченных потенциально опасных происшествиях и опасных условиях.
	Знания:
	Разряд 3 1. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций. 2. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 3. Электрическую схему РЭС. 4. Основы электротехники. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 6. Инструкцию по передаче оперативной информации.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность активность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
10. Карточка профессии «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств»:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-066		
Наименование профессии:	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграфы 54-55. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, 2-3 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для 2 разряда не требуется. Для 3 разряда не менее 6 месяцев		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-065 - Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание оборудования распределительных устройств		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оценка состояния и выполнение ремонтных работ электрооборудования и устройств станций и ПС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Оценка состояния и выполнение ремонтных работ электрооборудования и устройств станций и ПС			

Навык 1: Выполнение вспомогательных работ при ремонте и техническом осмотре оборудования распределительных устройств станций и подстанций.	Умения:
	Разряд 2 1. Проводить слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам (5-7 классам точности). 2. Изготавливать простые металлические и изоляционные конструкции. 3. Осуществлять подачу на рабочее место, подготовку к использованию и последующую уборку слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов. 4. Выполнять вспомогательные работы при ремонте и техническом осмотре оборудования распределительных устройств станций и подстанций, трансформаторов и вводов. 5. Выполнять окрасочные работы. Разряд 3 1. Выполнять лужение и пайку наконечников, работу с паяльной лампой. 2. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности). 3. Выполнять подбор токоведущих штырей по току и фарфоровому изолятору. 4. Выполнять проверку и измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, выводов и вводов кабелей мегомметром напряжением свыше 2500 В. 5. Обслуживать вакуумные насосы и компрессоры.
	Знания:
	Разряд 2 1. Общие сведения о назначении оборудования РУ, трансформаторов силовых, сварочных и измерительных, низковольтных и высоковольтных вводов электродвигателей постоянного и переменного тока, электроаппаратуры и электроприборов. 2. Принцип действия оборудования РУ, трансформаторов силовых, сварочных и измерительных, низковольтных и высоковольтных вводов электродвигателей постоянного и переменного тока, электроаппаратуры и электроприборов. 3. Назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособлений и защитных средств. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 3 1. Принципиальные схемы первичной коммутации и условные обозначения электрооборудования. 2. Конструкцию распределительных устройств электростанций и ПС. 3. Конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов. 4. Правила производства работ с применением растворителей и эмалей, глетоглицериновых замазок. 5. Общие сведения по электротехнике. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Проверка и капитальный ремонт электрооборудования закрытых РУ	Умения:

Разряд 2
1. Очищать, промывать и протирать демонтированные и сборочные детали оборудования.
2. Очищать контакты и контактные поверхности.
3. Зачищать поверхности для лужения и пайки.
4. Осуществлять разборку, ремонт и сборку оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ, вводов - до 35 кВ, масляных и сухих силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВ-А напряжением до 10 кВ со сменой обмоток.
5. Разбирать, ремонтировать и собирать несложные узлы и детали электродвигателей, электроаппаратов и электроприборов.
6. Осуществлять монтаж простой осветительной арматуры и небольших прожекторов.
7. Осуществлять монтаж, демонтаж, ремонт распределительных коробок, предохранительных щитов.
8. Осуществлять проверку и ремонт простой пускорегулирующей аппаратуры.
9. Выполнять несложные такелажные работы под руководством электрослесаря более высокой квалификации.

Разряд 3
1. Выполнять разборку, ремонт и сборку электрооборудования закрытых РУ напряжением до 10 кВ.
2. Выполнять капитальный ремонт без смены обмоток, технического осмотра трансформаторов общего назначения с устройством ПБВ (переключение без возбуждения) мощностью до 10 тыс. кВ•А напряжением до 35 кВ.
3. Выполнять капитальный ремонт со сменой обмоток трансформаторов с устройством ПБВ напряжением до 10 кВ.
4. Выполнять разборку, сборку, армировку, испытания на герметичность вводов напряжением до 35 кВ.
5. Выполнять ремонт, пропитку, вакуум-сушки бакелитовых изделий.
6. Выполнять дегазацию масла, восстановление цеолита, осушку масла цеолитами.
7. Выполнять такелажные работы при помощи простых средств механизации.
8. Выполнять замену подшипников качения и скольжения, ревизию электродвигателей, выполнять работы по разборке, ремонту, сборке и наладке электрических приборов, электромагнитной, магнитоэлектрической и электродинамических систем.

		Знания:
		Разряд 2 1. Правила выполнения работ при техническом осмотре и ремонте оборудования РУ. 2. Правила выполнения работ при разборке, сборке и армировании вводов для силовых и измерительных трансформаторов. 3. Общие требования к грузоподъемным механизмам, сигнализации при работе с кранами. 4. Основные виды электроматериалов, их свойства и назначение. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 3 1. Нормы испытательных напряжений для вводов напряжением до 35 кВ. 2. Приемы верхолазных работ при ремонте и профилактике оборудования и соединительных шин, открытых РУ. 3. Устройство и принцип работы технологических установок по дегазации масла, вакуумных насосов, газовой защиты. 4. Признаки повреждений вводов и способы их устранения. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
11. Карточка профессии «Электромонтер оперативно-выездной бригады»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-009	
Наименование профессии:	Электромонтер оперативно-выездной бригады	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 16. Электромонтер оперативно-выездной бригады, 2-3 разряд	

<table>
<tr><td>Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования:
основное среднее образование</td><td>Специальность:
-</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3">Для 2 разряда не требуется, для 3 разряда опыт работы не менее 6 месяцев.</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3">Не требуется</td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="3">7413-2-019 - Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств
7413-2-020 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций</td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="3">Техническое обслуживание оборудования подстанции и ликвидация повреждений в распределительных сетях</td></tr>
<tr><td colspan="4">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования подстанции</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">Трудовая функция 1:
Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования подстанции</td><td rowspan="5">Навык 1:
Осмотр за оборудованием подстанции</td><td colspan="2">Умения:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Разряд 2
1. Подготавливать рабочие места для выполнения работ на подстанциях.
2. Выполнять осмотр оборудования подстанций.

Разряд 3
1. Выполнять измерение параметров аккумуляторных батарей.
2. Заполнять техническую документацию.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Знания:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Разряд 2
1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций.
2. Основы электротехники.
3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.

Разряд 3
1. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, применяемые на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования.
2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций.
3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.</td></tr>
<tr><td>Возможность признания навыка:</td><td colspan="2">Не рекомендуется</td></tr>
</table>

	Навык 2: Обслуживание и устранение неисправностей работ оборудования подстанции	Умения:
		Разряд 2 1. Обслуживать оборудование подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Выполнять несложные работы при снятом напряжении, включая переключение ответвлений на силовых трансформаторах, зачистку и подтяжку контактных соединений. Разряд 3 1. Обслуживать оборудование подстанции напряжением 110, 35 кВ I и II степени сложности. 2. Осуществлять оперативное и техническое обслуживание подстанций напряжением 35-110 киловольт II степени сложности, оборудования распределительных сетей I степени сложности без подстанций и оборудования распределительных сетей I и II степени сложности совместно с оборудованием подстанций напряжением 35-110 киловатт II и III степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации.
		Знания:
		Разряд 2 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Основы электротехники. 3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 3 1. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик

12. Карточка профессии «Электромонтер по обслуживанию подстанции»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-018		
Наименование профессии:	Электромонтер по обслуживанию подстанции		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 31. Электромонтер по обслуживанию подстанции, 3 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-021 - Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей 7413-2-022 - Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт оборудования подстанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС	Навык 1: Обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС	Умения:	
		Разряд 3 1. Обеспечивать установленный режим по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС. 2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. 3. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 35 кВ III степени сложности. 4. Выполнять небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации, закрытых и открытых распределительных устройств подстанции. 5. Вести оперативную и техническую документацию. 6. Осуществлять подготовку рабочих мест.	

		Знания:
		Разряд 3 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Основы электротехники. 8. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выявление и устранение неисправностей оборудования ПС	Умения:
		Разряд 3 1. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Наблюдать за работающими бригадами, принимать рабочие места при производстве работ на ПС. 3. Определять параметры аккумуляторных батарей. 4. Осуществлять допуск рабочих к работе, надзор за их работой. 5. Осуществлять прием рабочих мест при ликвидации аварийных ситуаций. 6. Осуществлять протирку от пыли панелей релейной защиты и автоматики, приборов, уборку помещений, покос травы и уборку от снега территории ПС. 7. Производить замеры нагрузок в соответствии со сроками, установленными диспетчерской службой, осуществлять переключения ответвлений силовых трансформаторов.
		Знания:
		Разряд 3 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
13. Карточка профессии «Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-021		
Наименование профессии:	Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 46. Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей, 4-5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для 4 разряда не менее 1 (одного) года. Для 5 разряда не менее 1,5 (полтора) года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-022 - Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования РЭС		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оперативное обслуживание электрооборудования РЭС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Оперативное обслуживание электрооборудования РЭС			

	Навык 1: Передача оперативной информации	Умения:
		Разряд 4 1. Формировать и передавать оперативную информацию о работе подразделений района электросетей. 2. В случае возникновения аварийной ситуации или несчастного случая принять все меры для нераспространения аварии и сохранения жизни пострадавшего, докладывать руководству РЭС. 3. Сообщать руководству РЭС обо всех замеченных потенциально опасных происшествиях и опасных условиях. Разряд 5 1. Формировать и передавать оперативную информацию о работе подразделений района электросетей. 2. Обслуживать распределительные сети II степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ I, II и III степени сложности. 3. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35 кВ III степени сложности. 4. Выполнять оперативное обслуживание электрооборудования РЭС. 5. Обеспечивать надежную и экономичную ведение режима работы обслуживаемого электрооборудования. 6. Обеспечивать нормальный уровень напряжения у потребителей.
		Знания:
		Разряд 4 1. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций. 2. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 3. Электрическую схему РЭС. 4. Основы электротехники. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 6. Инструкцию передачи оперативной информации. Разряд 5 1. Основы электротехники. 2. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и ПС. 3. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 4. Электрическую схему РЭС. 5. Схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС. 6. Эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС. 7. Назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств. 8. Технико-экономические показатели работы РЭС. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Сбор, прием, согласование оперативной информации, связанной с техническим состоянием и ремонтом оборудования РЭС	Умения: Разряд 4 1. Оперативно обслуживать электрооборудования РЭС под руководством электромонтера более высокой квалификации: обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Принимать и согласовывать заявки на вывод оборудования в ремонт, включение его в работу, вывод из работы или в резерв. 3. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ I, II и III степени сложности. 4. Проверять наличие и исправность передаваемых по смене защитных средств, спецодежды, спец. обуви, инструментов. 5. Ознакомление с распоряжениями и указаниями, поступившими от РЭС и оперативно-диспетчерской группы в период его отсутствия. 6. Ознакомление с отступлениями от нормальной схемы электрических сетей 0,4–6–10 кВ по записям в журнале изменений и по заявкам на вывод оборудования в ремонт. 7. Ознакомление с записями о выявленных дефектах в журнале дефектов. Разряд 5 1. Принимать и согласовывать заявки на вывод оборудования в ремонт, включение его в работу, вывод из работы или в резерв. 2. Осуществлять переключения в распределительных устройствах и осмотр оборудования при нахождении диспетчерского пункта на ПС. 3. Осуществлять контроль за работой по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи. 4. Осуществлять подготовку и прием рабочих мест. 5. Организовывать и осуществлять допуск рабочих к работе при проведении работ на ПС. 6. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций.

		Знания:
		Разряд 4 1. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций. 2. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 3. Электрическую схему РЭС. 4. Основы электротехники. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Основы электротехники. 2. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и ПС. 3. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 4. Электрическую схему РЭС. 5. Схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС. 6. Эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС. 7. Назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств. 8. Технико-экономические показатели работы РЭС. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
14. Карточка профессии «Электромонтер по обслуживанию подстанции»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-018	
Наименование профессии:	Электромонтер по обслуживанию подстанции	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 31. Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4-5 разряд.	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для 4 разряда не менее 6 месяцев. Для 5 разряда не менее до 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-020 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7413-2-019 - Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт оборудования подстанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС			

	Навык 1: Обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС	Умения: Разряд 4 1. Обеспечивать установленный режим по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС. 2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. 3. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 35 кВ III степени сложности. 4. Выполнять небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации, закрытых и открытых распределительных устройств подстанции. 5. Вести оперативную и техническую документацию. 6. Осуществлять подготовку рабочих мест. 7. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 8. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. Разряд 5 1. Обеспечивать установленный режим по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС. 2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. 3. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 35 кВ III степени сложности. 4. Выполнять небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации, закрытых и открытых распределительных устройств подстанции. 5. Вести оперативную и техническую документацию. 6. Осуществлять подготовку рабочих мест. 7. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 8. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 9. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности. 10. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности.

Знания:	
Разряд 4 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.	
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выявление и устранение неисправностей оборудования ПС	Умения:
		Разряд 4 1. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 3. Наблюдать за работающими бригадами, принимать рабочие места при производстве работ на ПС. 4. Определять параметры аккумуляторных батарей. 5. Осуществлять допуск рабочих к работе, надзор за их работой. 6. Осуществлять прием рабочих мест при ликвидации аварийных ситуаций. 7. Осуществлять протирку от пыли панелей релейной защиты и автоматики, приборов, уборку помещений, покос травы и уборку от снега территории ПС. 8. Производить замеры нагрузок в соответствии со сроками, установленными диспетчерской службой, осуществлять переключения ответвлений силовых трансформаторов. Разряд 5 1. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 3. Наблюдать за работающими бригадами, принимать рабочие места при производстве работ на ПС. 4. Определять параметры аккумуляторных батарей. 5. Осуществлять допуск рабочих к работе, надзор за их работой. 6. Осуществлять прием рабочих мест при ликвидации аварийных ситуаций. 7. Производить замеры нагрузок в соответствии со сроками, установленными диспетчерской службой, осуществлять переключения ответвлений силовых трансформаторов. 8. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности.
		Знания:
		Разряд 4 - 5 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
15. Карточка профессии «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств»:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-066		
Наименование профессии:	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграфы 56-57. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, 4-5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для 4 разряда не менее 1 (одного) года. Для 5 разряда не менее 1,5 (полтора) года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-065 - Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание оборудования распределительных устройств		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оценка состояния и выполнение ремонтных работ электрооборудования и устройств станций и ПС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Оценка состояния и выполнение ремонтных работ электрооборудования и устройств станций и ПС			

Навык 1: Осмотр и наладка электрооборудования открытых и закрытых РУ	Умения:
	Разряд 4 1. Выполнять регулирование и наладку электрооборудования открытых и закрытых РУ напряжением до 35 кВ. 2. Выполнять осушку и чистку трансформаторного масла на цеолитовой установке. 3. Выполнять слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам (2-3 классам точности) с подгонкой и доводкой. 4. Выполнять проверку состояния и устранение дефектов приводов выключателей. 5. Выполнять проверку и отбраковку изоляторов, разъединителей. Разряд 5 1. Выполнять слесарную обработку деталей по 6-7 квалитетам (1- 2 классам точности) с подгонкой и доводкой. 2. Изготавливать шаблоны и приспособления. 3. Выполнять работы по чертежам и эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специального инструмента и аппаратуры. 4. Выполнять такелажные работы по перемещению, разборке и установке особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования. 5. Выполнять определение неисправностей и дефектов оборудования и их устранение.
	Знания:
	Разряд 4 1. Минимальные допустимые расстояния между оборудованием. 2. Методы проведения испытаний оборудования и компрессорных установок. 3. Правила ведения верхолазных работ и работ под напряжением. 4. Способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и изолирующих приспособлений. 5. Основы электротехники и механики. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Схема масляного хозяйства обслуживаемого участка. 2. Нормы и объемы испытаний ремонтируемого электротехнического оборудования. 3. Правила чтения сложных чертежей, схем и эскизов. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Ремонт электрооборудования открытых и закрытых РУ	Умения:
		Разряд 4 1. Выполнять ремонт с частичной заменой элементов оборудования напряжением до 35 кв. 2. Выполнять ремонт без смены обмоток и технически обслуживать силовые трансформаторы общего назначения с устройством ПБВ напряжением 35 кВ любой мощности и напряжением 110 кВ мощностью до 40 тыс. кВ•А. 3. Выполнять ремонт и техническое обслуживание измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ. 4. Выполнять ремонт и техническое обслуживание специальных сухих и масляных трансформаторов мощностью до 6,3 тыс. кВ•А напряжением до 35 кВ. 5. Выполнять капитальный ремонт со сменой обмоток трансформаторов с устройством ПБВ напряжением до 35 кВ различной мощности с применением электрического, пневматического и мерительного инструмента. 6. Выполнять разборку, замену неисправных деталей, армировку, вакуум-сушку, заливку трансформаторным маслом негерметичных маслонаполненных вводов напряжением до 110 кВ. 7. Выполнять ремонт и техническое обслуживание вводов и внутренней изоляции выключателей. 8. Выполнять ремонт подвижных и неподвижных контактов и дугогасительных устройств. 9. Выполнять ремонт крышек, баков, подъемных, выхлопных устройств, воздухосборников и предохранительных клапанов. 10. Выполнять ремонт реакторов, дугогасящих катушек, силовых трансформаторов без вскрытия активной части напряжением до 110 кВ. 11. Выполнять ремонт компрессорных установок. 12. Выполнять подбор необходимых такелажных оснасток и работ с помощью грузоподъемных машин, механизмов и специальных приспособлений. 13. Выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением до 35 кВ. 14. Выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевых заделок в кабельных линиях напряжением от 10 до 35 кВ. Разряд 5 1. Выполнять ремонт с частичной или полной заменой изоляции и уплотнений вводов напряжением 110-220 кВ. 2. Выполнять реконструкцию масляных и воздушных выключателей по чертежам и эскизам. 3. Выполнять капитальный ремонт силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ различных типов и мощностей. 4. Выполнять регулирование и ремонт сложного и специального инструмента и приспособлений. 5. Выполнять демонтаж, сложный ремонт и сборку механических и электрических частей приборов всех систем и назначений.

		Знания:
		Разряд 4 1. Порядок проведения профилактических ремонтных работ на действующем оборудовании и аппаратуре РУ. 2. Элементы конструкции закрытых и открытых РУ напряжением до 110 кВ. 3. Правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и ПС. 4. Конструкцию и принцип работы обслуживаемых трансформаторов. 5. Технологическую последовательность операций по ремонту. 6. Устройство и принцип действия вакуум-сушильной печи, вакуум-насосов, компрессорной и цеолитовой установок, токоограничивающего реактора. 7. Устройство и принцип действия переключающих устройств типа РПН с токоограничивающими реакторами, переключателей ПБВ всех типов. 8. Основные сведения о схемах вторичных цепей. 9. Правила вывода оборудования в ремонт и допуска к работам на электроустановках. 10. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Принцип работы и конструкция оборудования и аппаратуры РУ напряжением до 220 кВ. 2. Устройство вводов, силовых и измерительных трансформаторов, трансформаторов специального назначения - печных, тяговых и т.п. мощностью до 250 тыс. кВ•А с классом изоляции 110 кВ. 3. Технические характеристики ремонтируемого оборудования. 4. Организация ремонтных, такелажных и верхолазных работ. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Пунктуальность Дисциплинированность Коммуникабельность, дисциплинированность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
16. Карточка профессии «Электромонтер оперативно-выездной бригады»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-009	
Наименование профессии:	Электромонтер оперативно-выездной бригады	

Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 17. Электромонтер оперативно-выездной бригады, 4-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для 4 разряда не менее 1 (одного) года. Для 5 разряда не менее 1,5 (полтора) года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-021 - Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей 7413-2-022 - Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание оборудования подстанции и ликвидация повреждений в распределительных сетях		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования подстанции 2. Оперативное обслуживание распределительных сетей и ликвидация повреждений в распределительных сетях	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования подстанции	Навык 1: Осмотр оборудования подстанции	Умения:	
		Разряд 4 1. Выполнять подготовку рабочих мест при работах на подстанциях. 2. Выполнять осмотр оборудования подстанций. 3. Выполнять измерение параметров аккумуляторных батарей. 4. Заполнять техническую документацию. Разряд 5 1. Выполнять подготовку рабочих мест при работах на подстанциях. 2. Выполнять осмотр оборудования подстанций. 3. Выполнять измерение параметров аккумуляторных батарей. 4. Заполнять техническую документацию.	

Знания:	
Разряд 4 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Основы электротехники 4. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 5. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 6. Принцип и зоны действия релейных защит. 7. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 8. Виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине, и правила их использования. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Основы электротехники 4. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 5. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 6. Принцип и зоны действия релейных защит. 7. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 8. Виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине, и правила их использования. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.	
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Обслуживание и устранение неисправностей работ оборудования подстанции	Умения: Разряд 4 1. Обслуживать оборудование подстанций с обеспечением установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Выполнять небольшие работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных устройств подстанций. 3. Осуществлять оперативное и техническое обслуживание подстанции напряжением 35-110 киловольт I степени сложности и оборудования распределительных сетей I степени сложности совместно с оборудованием подстанций напряжением 35-110 киловольт I степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. 4. Осуществлять оперативное и техническое обслуживание оборудования распределительных сетей II степени сложности без подстанций. Разряд 5 1. Обслуживать оборудования подстанций с обеспечением установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Осуществлять оперативное и техническое обслуживание подстанций напряжением 35-110 киловольт II степени сложности, оборудования распределительных сетей I степени сложности без подстанций или оборудования распределительных сетей I и II степени сложности совместно с оборудованием подстанций напряжением 35-110 киловатт II и III степени сложности.

		Знания:
		Разряд 4 1. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 2. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 3. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 4. Принцип и зоны действия релейных защит. 5. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 2. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 3. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 4. Принцип и зоны действия релейных защит. 5. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Оперативное обслуживание распределительных сетей и ликвидация повреждений в распределительных сетях	Навык 1: Оперативное обслуживание оборудования распределительных сетей и распределительных устройств	Умения:
		Разряд 4 1. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и в распределительных сетях. Разряд 5 1. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и в распределительных сетях.

		Знания:
		Разряд 4 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 4. Основы электротехники. 5. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 6. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 7. Принцип и зоны действия релейных защит. 8. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 9. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 10. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 2 Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 3. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 4. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 5. Принцип и зоны действия релейных защит. 6. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 7. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 8. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Ликвидация повреждений в распределительных сетях	Умения:
		Разряд 4 1. Выполнять определение мест и ликвидацию повреждений на оборудовании распределительных сетей. 2. Выполнять переключения при ликвидации аварий. Разряд 5 1. Выполнять определение мест и ликвидацию повреждений на оборудовании распределительных сетей, щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных устройств подстанций. 2. Выполнять переключения при ликвидации аварий.

		Знания:
		Разряд 4 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 4. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 2. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 4. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
17. Карточка профессии «Электромонтер по обслуживанию подстанции»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-018	
Наименование профессии:	Электромонтер по обслуживанию подстанции	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 31. Электромонтер по обслуживанию подстанции, 3-7 разряд.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для 6 разряда не менее 1,5 (полтора) года. Для 7 разряда не менее 2 (двух) лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-019 - Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 7413-2-020 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт оборудования подстанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС			

	Навык 1: Выявление и устранение неисправностей оборудования ПС	Умения: Разряд 6 1. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Осуществлять Ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжение 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 3. Наблюдать за работающими бригадами, и приемка рабочих мест при производстве работ на ПС. 4. Определять параметры аккумуляторных батарей. 5. Осуществлять допуск рабочих к работе, надзор за их работой. 6. Осуществлять прием рабочих мест при ликвидации аварийных ситуаций. 7. Осуществлять протирку от пыли панелей релейной защиты и автоматики, приборов, уборку помещений, покос травы и уборку от снега территории ПС. 8. Производить замеры нагрузок в соответствии со сроками, установленными диспетчерской службой, осуществлять переключения ответвлений силовых трансформаторов. 9. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности. 10. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 Кв. Разряд 7 1. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 35 кВ III степени сложности. 2. Ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 3. Наблюдать за работающими бригадами, и приемка рабочих мест при производстве работ на ПС. 4. Определять параметры аккумуляторных батарей. 5. Осуществлять допуск рабочих к работе, надзор за их работой. 6. Осуществлять прием рабочих мест при ликвидации аварийных ситуаций. 7. Осуществлять протирку от пыли панелей релейной защиты и автоматики, приборов, уборку помещений, покос травы и уборку от снега территории ПС. 8. Производить замеры нагрузок в соответствии со сроками, установленными диспетчерской службой, осуществлять переключения ответвлений силовых трансформаторов. 9. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности. 10. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 Кв. 11. Осуществлять ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 400, 500, 750 кВ и постоянного тока свыше 800 кВ.

		Знания:
		Разряд 6 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 7 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС	Умения:
		Разряд 6 1. Обеспечивать установленный режим по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС. 2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. 3. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 35 кВ III степени сложности. 4. Выполнять небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации, закрытых и открытых распределительных устройств подстанции. 5. Вести оперативную и техническую документацию. 6. Осуществлять подготовку рабочих мест. 7. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 8. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности. 9. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 220 кВ II степени сложности и

напряжение 150, 110, 35 кВ I степени сложности.
10. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности.
11. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 кВ.
12. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 кВ.

Разряд 7
1. Обеспечивать установленный режим по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам работы оборудования ПС.
2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности.
3. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 35 кВ III степени сложности.
4. Выполнять небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации, закрытых и открытых распределительных устройств подстанции.
5. Вести оперативную и техническую документацию.
6. Осуществлять подготовку рабочих мест.
7. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности.
8. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 150, 110, 35 кВ II степени сложности.
9. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности.
10. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжением 150, 110, 35 кВ I степени сложности.
11. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 кВ.
12. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 кВ.
13. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции напряжением 400, 500, 750 кВ и постоянного тока свыше 800 кВ.
14. Выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий напряжением 400, 500, 750 кВ и постоянного тока свыше 800 кВ.

		Знания:
		Разряд 6 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 7 1. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 2. Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. 3. Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. 4. Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. 5. Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. 6. Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
18. Карточка профессии «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств»:		
Код группы:	7412-4	
Код наименования занятия:	7412-4-066	
Наименование профессии:	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 58. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, 6-7 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для 6 разряда не менее 2 (двух) лет. Для 7 разряда не менее 3 (трех) лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Техническое обслуживание оборудования распределительных устройств		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-065 - Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание оборудования распределительных устройств		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования РУ электростанций и ПС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы оборудования РУ электростанций и ПС			

	Навык 1: Демонтаж, ремонт, монтаж, регулировка и наладка электрооборудования РУ напряжением до 500 кВ и выше	Умения: Разряд 6 1. Выполнять особо сложные и ответственные работы по ремонту и реконструкции оборудования РУ электростанций и ПС напряжением до 500 кВ с частичной или полной заменой элементов. 2. Выполнять ремонт измерительных, силовых трансформаторов и автотрансформаторов различных типов и мощностей с применением сложного инструмента, специальных ремонтно-монтажных приспособлений, точных средств измерений и защитных средств. 3. Выполнять ремонт высоковольтных вводов различной конструкции напряжением 220 кВ и выше. 4. Выполнять обслуживание и ремонт технологических установок по дегазации и азотированию масел, осушке воздуха и вымораживанию паров влаги. 5. Организовывать работы по разборке, ремонту и сборке оборудования, и его наладке. 6. Выполнять наладку ремонтных приспособлений и такелажных средств. Разряд 7 1. Выполнять особо сложные и ответственные работы по ремонту и реконструкции оборудования РУ электростанций и ПС напряжением свыше 500 кВ с частичной или полной заменой элементов. 2. Выполнять ремонт измерительных, силовых трансформаторов и автотрансформаторов различных типов и мощностей с применением сложного инструмента, специальных ремонтно-монтажных приспособлений, точных средств измерений и защитных средств. 3. Выполнять ремонт высоковольтных вводов различной конструкции напряжением 220 кВ и выше. 4. Выполнять обслуживание и ремонт технологических установок по дегазации и азотированию масел, осушке воздуха и вымораживанию паров влаги. 5. Организовывать работы по разборке, ремонту и сборке оборудования, и его наладке. 6. Выполнять наладку ремонтных приспособлений и такелажных средств.

	Знания:
	Разряд 6 1. Правила приемки в эксплуатацию и принцип работы измерительных и силовых трансформаторов. 2. Конструкция, классификация и основные параметры высоковольтных вводов на любое напряжение для электрических аппаратов и устройств постоянного и переменного тока. 3. Признаки повреждения отдельных элементов распределительных устройств, магнитопроводов, обмоток, переключающих устройств, силовых и измерительных трансформаторов, высоковольтных вводов, выключателей, разъединителей, воздухоподготовительных установок и их деталей. 4. Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств. 5. Приспособления грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 7 1. Правила приемки в эксплуатацию и принцип работы измерительных и силовых трансформаторов. 2. Конструкция, классификация и основные параметры высоковольтных вводов на любое напряжение для электрических аппаратов и устройств постоянного и переменного тока. 3. Признаки повреждения отдельных элементов распределительных устройств, магнитопроводов, обмоток, переключающих устройств, силовых и измерительных трансформаторов, высоковольтных вводов, выключателей, разъединителей, воздухоподготовительных установок и их деталей. 4. Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств. 5. Приспособления грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Демонтаж, ремонт, монтаж, регулировка и наладка электрооборудования РУ напряжением 110-220 кВ	Умения:
		Разряд 6 1. Выполнять ремонт с частичной или полной заменой изоляции и уплотнений вводов напряжением 110-220 кВ. 2. Выполнять реконструкцию масляных и воздушных выключателей по чертежам и эскизам. 3. Выполнять капитальный ремонт силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ различных типов и мощностей. 4. Выполнять слесарную обработку деталей по 6-7 квалитетам (1-2 классам точности) с подгонкой и доводкой. 5. Изготавливать шаблоны и приспособления. 6. Выполнять работы по чертежам и эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специального инструмента и аппаратуры. 7. Выполнять регулирование и ремонт сложного и специального инструмента и приспособлений. 8. Выполнять такелажные работы по перемещению, разборке и установке особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования. 9. Выполнять определение неисправностей и дефектов оборудования и их устранение. 10. Выполнять демонтаж, сложный ремонт и сборку механических и электрических частей приборов всех систем и назначений.
		Знания:
		Разряд 6 1. Принцип работы и конструкция оборудования и аппаратуры РУ напряжением до 220 кВ. 2. Устройство вводов, силовых и измерительных трансформаторов, трансформаторов специального назначения - печных, тяговых и т.п. мощностью до 250 тыс. кВ•А с классом изоляции 110 кВ. 3. Технические характеристики ремонтируемого оборудования. 4. Схема масляного хозяйства обслуживаемого участка. 5. Нормы и объемы испытаний ремонтируемого электротехнического оборудования. 6. Правила чтения сложных чертежей, схем и эскизов. 7. Организация ремонтных, такелажных и верхолазных работ. 8. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
19. Карточка профессии «Электромонтер оперативно-выездной бригады»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-009		
Наименование профессии:	Электромонтер оперативно-выездной бригады		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 17. Электромонтер оперативно-выездной бригады, 4 - 6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Наличие опыта работы по специальности не менее 2 (двух) лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-021 - Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей 7413-2-022 - Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание оборудования подстанции и ликвидация повреждений в распределительных сетях		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования подстанции 2. Оперативное обслуживание распределительных сетей и ликвидация повреждений в распределительных сетях	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования подстанции			

	Навык 1: Осмотр оборудования подстанции	Умения:
		Разряд 6 1. Выполнять подготовку рабочих мест при работах на подстанциях. 2. Выполнять осмотр оборудования подстанций. 3. Выполнять измерение параметров аккумуляторных батарей. 4. Заполнять техническую документацию.
		Знания:
		Разряд 6 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 4. Элементарные сведения по электротехнике. 5. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 6. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 7. Принцип и зоны действия релейных защит. 8. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 9. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 10. Виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине, и правила их использования. 11. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обслуживание и устранение неисправностей работ оборудования подстанции	Умения:
		Разряд 6 1. Обслуживание оборудования подстанций с обеспечением установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам подстанции напряжением 35-110 кВ I степени сложности.

		Знания:
		Разряд 6 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 4. Элементарные сведения по электротехнике. 5. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 6. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 7. Принцип и зоны действия релейных защит. 8. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 9. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 10. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Оперативное обслуживание распределительных сетей и ликвидация повреждений в распределительных сетях	Навык 1: Оперативное обслуживание оборудования распределительных сетей и распределительных устройств	Умения:
		Разряд 6 1. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и в распределительных сетях.
		Знания:
		Разряд 6 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 4. Элементарные сведения по электротехнике. 5. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 6. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 7. Принцип и зоны действия релейных защит. 8. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 9. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 10. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Ликвидация повреждений в распределительных сетях	Умения:
		Разряд 6 1. Выполнять определение мест и ликвидацию повреждений на оборудовании распределительных сетей, щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных устройств подстанций. 2. Выполнять переключения при ликвидации аварий.
		Знания:
		Разряд 6 1. Принцип действия, обслуживаемого оборудования подстанций. 2. Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. 3. Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. 4. Элементарные сведения по электротехнике. 5. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 6. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. 7. Принцип и зоны действия релейных защит. 8. Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 9. Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 10. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
20. Карточка профессии «Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-021	
Наименование профессии:	Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 47. Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей, 5-7 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для 6 разряда не менее 1,5 (полтора) года. Для 7 разряда не менее 2 (двух) лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-022 - Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования РЭС		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и контроль работы электрооборудования РЭС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и контроль работы электрооборудования РЭС			

	Навык 1: Обеспечение надежного и экономичного ведения режима и контроль работы электрооборудования РЭС	Умения: Разряд 6 1. Формировать и передавать оперативную информацию о работе подразделений района электросетей. 2. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ I, II и III степени сложности. 3. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35 кВ III степени сложности. 4. Выполнять оперативное обслуживание электрооборудования РЭС. 5. Обеспечивать надежную и экономичную ведение режима работы обслуживаемого электрооборудования. 6. Обеспечивать нормальный уровень напряжения у потребителей. 7. Обслуживать электрооборудование распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II и III степени сложности. Разряд 7 1. Формировать и передавать оперативную информацию о работе подразделений района электросетей. 2. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ I, II и III степени сложности. 3. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35 кВ III степени сложности. 4. Выполнять оперативное обслуживание электрооборудования РЭС. 5. Обеспечивать надежную и экономичную ведение режима работы обслуживаемого электрооборудования. 6. Обеспечивать нормальный уровень напряжения у потребителей. 7. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II и III степени сложности. 8. Обслуживать электрооборудования распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ I степени сложности.

		Знания:
		Разряд 6 1. Основы электротехники. 2. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и ПС. 3. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 4. Электрическая схема РЭС. 5. Схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС. 6. Эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС. 7. Назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств. 8. Технико-экономические показатели работы РЭС. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 7 1. Основы электротехники. 2. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и ПС. 3. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 4. Электрическая схема РЭС. 5. Схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС. 6. Эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС. 7. Назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств. 8. Технико-экономические показатели работы РЭС. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация вывода оборудования в ремонт	Умения:
		Разряд 6 1. Принимать и согласовывать заявки на вывод оборудования в ремонт, включение его в работу, вывод из работы или в резерв. 2. Осуществлять переключения в распределительных устройствах и осмотр оборудования при нахождении диспетчерского пункта на ПС. 3. Осуществлять контроль за работой по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи. 4. Осуществлять подготовку и прием рабочих мест. 5. Организовывать и осуществлять допуск рабочих к работе при проведении работ на ПС. 6. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций. Разряд 7 1. Принимать и согласовывать заявки на вывод оборудования в ремонт, включение его в работу, вывод из работы или в резерв. 2. Осуществлять переключения в распределительных устройствах и осмотр оборудования при нахождении диспетчерского пункта на ПС. 3. Осуществлять контроль за работой по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи. 4. Осуществлять подготовку и прием рабочих мест. 5. Организовывать и осуществлять допуск рабочих к работе при проведении работ на ПС. 6. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций.

		Знания:
		Разряд 6 1. Основы электротехники. 2. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и ПС. 3. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 4. Электрическая схема РЭС. 5. Схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС. 6. Эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС. 7. Назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств. 8. Технико-экономические показатели работы РЭС. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 7 1. Основы электротехники. 2. Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и ПС. 3. Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. 4. Электрическая схема РЭС. 5. Схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС. 6. Эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС. 7. Назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств. 8. Технико-экономические показатели работы РЭС. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247, Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123, Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253, Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
21. Карточка профессии «Мастер участка по обслуживанию оборудования подстанций»:		
Код группы:	1329-3	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Мастер участка по обслуживанию оборудования подстанций	
Уровень квалификации по ОРК:	5	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 90. Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	1329-3-013 - Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)		
Основная цель деятельности:	Обслуживание оборудования подстанции электрических сетей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение работ и мероприятий по повышению эффективности обслуживания оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение работ и мероприятий по повышению эффективности обслуживания оборудования	Навык 1: Диагностика и устранение неисправностей работ оборудования	Умения: 1. Подготавливать рабочее место. 2. Соблюдать меры безопасности, необходимых по условиям выполнения работ. 3. Проверять отсутствия напряжения при допуске бригады к ремонту. 4. Проводить целевые инструктажи по охране труда членам бригады. 5. Организовывать выполнение работ членами бригады. 6. Устранять нарушения требований охраны труда членами бригады. 7. Приостанавливать работы в случаях невозможности выполнения работ. 8. Вести техническую документацию по выполняемым работам.	

		Знания:
		1. Методические и нормативно-технические материалы по управлению качеством продукции. 2. Технологические процессы и режимы производства. 3. Технические и экономические требования к сырью, материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям и готовой продукции. 4. Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции, системы, средства и методы технического контроля производства в организации. 5. Правила приемки и хранения готовой продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, методы отбора проб. 6. Виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения. 7. Правила проведения испытаний и приемки продукции. 8. Порядок оформления технической документации, удостоверяющей качество продукции (работ, услуг). 9. Навыки работы основного оборудования ПС, схемы коммутации электросетей 0,4-6-10-35-110-220кВ, подстанции, схемы оперативно-диспетчерского управления, сетями района, конструктивные особенности по эксплуатации электрооборудования, 10. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Диагностика и устранение неисправностей работ оборудования	Умения:
		1. Подготовить рабочее места. 2. Соблюдать меры безопасности, необходимых по условиям выполнения работ. 3. Проверить отсутствия напряжения при допуске бригады к ремонту. 4. Провести целевые инструктажей по охране труда членам бригады. 5. Выполнять организационные работы членами бригады. 6. Устранять нарушений требований охраны труда членами бригады. 7. Приостановит работы в случаях невозможности выполнения работ. 8. Вести технической документации по выполняемым работам.

		Знания:
		1. Методические и нормативно-технические материалы по управлению качеством продукции. 2. Технологические процессы и режимы производства. 3. Технические и экономические требования к сырью, материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям и готовой продукции. 4. Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции, системы, средства и методы технического контроля производства в организации. 5. Правила приемки и хранения готовой продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, методы отбора проб. 6. Виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения. 7. Правила проведения испытаний и приемки продукции. 8. Порядок оформления технической документации, удостоверяющей качество продукции (работ, услуг).
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Адаптивность Ответственность Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде нацеленность на результат Организаторские способности Высокая адаптивность. Самостоятельное управление и контроль процессами трудовой и учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей организации, обсуждение проблемы, аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер
	6	Инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

22. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
23. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «Алатау Жарық Компаниясы»
Руководитель проекта:
Аязбаев Нуржан Маратович
E-mail: nayazbayev@azhk.kz
Номер телефона: +7 (747) 466 62 58
Исполнители:
Аязбаев Нуржан Маратович, +7 (747) 466 62 58, nayazbayev@azhk.kz
24. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
25. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 18.09.2025 г.
26. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
27. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.

28. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.